

SN

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1727—2006

出口烟花爆竹危险等级分类方法

Assignment of hazard classification of fireworks and firecrackers for export

2006-01-26 发布

2006-08-16 实施



中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

本标准参考了联合国《关于危险货物运输的建议书——试验和标准手册》(第四修订版)即《小桔皮书》(Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS—Manual of Tests and Criteria) (ST/SG/AC.10/11/Rev.4)。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国江西出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:刘捷光、桂家祥、吴劲松、吕中、何小华、黎小刚。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

出口烟花爆竹危险等级分类方法

1 范围

本标准规定了烟花爆竹危险等级分类的方法。

本标准适用于将烟花爆竹产品划入 1.1G~1.4G 和 1.4S。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《联合国关于危险货物运输的建议书——规章范本》(第 13 修订版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

项别 hazard division

爆炸品按其危险性大小分类的各项,目前国际上分为 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 项。

3.2

配装组 compatibility group

两种或两种以上的物质或制品放在一起贮存或运输,不会增加发生偶然事故的概率,对于相同的运输量也不会增加这种偶然事故危害的程度,则可把这些货物定为同一配装组。

注:《关于危险货物运输的建议书——规章范本》(第 13 修订版)(以下简称《大桔皮书》)将第 1 类货物根据其具有的危险性类型划归十三个配装组中的一个,被认为可以相容的各种爆炸性物质和物品列为一个配装组。烟花爆竹被划入 G 和 S 两个配装组。除非通过试验将产品划入 1.4S,所有烟花爆竹产品都属于 G 配装组。

3.3

整体爆炸 mass explosion

全部物质或制品实际上同时发生的爆炸。

4 分类原则

烟花爆竹按其爆炸危险性由高至低,划入了以下四项:

- a) 1.1 项:有整体爆炸危险的产品(整体爆炸是指实际上瞬间影响到几乎全部载荷的爆炸)。
- b) 1.2 项:有进射危险,但无整体爆炸危险的产品。
- c) 1.3 项:有燃烧危险并兼有局部爆炸危险或局部进射危险之一或兼有这两种危险,但无整体爆炸危险的产品,包括:
 - 产生相当大辐射热的产品;
 - 相继燃烧,产生局部爆炸或进射效应,或两种效应兼而有之的产品。
- d) 1.4 项:不呈现重大危险的产品,包括:
 - 运输中一旦点燃或引发时仅出现小危险的产品。其影响主要限于包件本身,并预计射出的碎片不大,射程也不远。外部火烧不会引起包件几乎全部内装物的瞬间爆炸;
 - 列入配装组 S 的条件是,其包装或设计能使偶然引起的任何危险效应局限于包件内,除

非包件被烧损;在包件被烧损的情况下,所有爆炸或迸射效应也有限不会对在包件紧邻处救火或采取其他应急措施造成重大妨碍。

5 试验方法

5.1 单个包件试验

5.1.1 试验目的

本试验适用于单个包件,用于确定其内装物是否整体爆炸。

5.1.2 设备和材料

- 验证板,材料为碳素结构钢,厚度 3.0 mm;
- 8 号工业电雷管;
- 电点火装置;
- 适当的防护材料。

5.1.3 程序

5.1.3.1 将单个包装件试样放在一块置于地面上的验证板上。对于用引线引发的产品,将包装件中心部位的一个产品的引线 with 电点火装置相连。对于不采用引线引发的产品,如其主要效果为爆炸,在包装件中心部位放置电雷管作为引爆装置;如其主要效果为燃烧,在包装件中心部位放置电点火装置作为引燃装置,引燃药量以恰好点燃试样为度。

5.1.3.2 用装满泥土和砂子的箱子或砂袋围在四周和顶部作为防护层。当试样体积不足 0.15 m^3 时,防护层厚度至少 0.5 m;当试样体积大于 0.15 m^3 时,防护层厚度至少 1 m。

5.1.3.3 每次试验都要记录整个试样是否发生了爆轰、爆燃或爆炸的证据,例如:试验地点产生的爆炸喷口情况,验证板破坏情况,防护层被炸坏和抛散情况,以及残留的试样情况等。

5.1.3.4 每次引发后,应等候一段安全时间。

5.1.3.5 试验进行三次,但只要有一次试验试样的全部内装物同时爆炸,即可停止试验。如果三次试验后不能得出明确结果,那么应当增加试验次数。

5.1.4 评定结果的方法和判据

根据试验证据进行综合分析,如果判断为整个包装件发生爆炸,则判定该货物为 1.1 项。否则进行

5.2 试验。

5.2 堆垛试验

5.2.1 试验目的

本试验用于确定爆炸是否从一个包件传播到另一个包件。

5.2.2 设备和材料

- 验证板,材料为碳素结构钢,厚度 3.0 mm;
- 8 号工业电雷管;
- 电点火装置;
- 适当的防护材料。

5.2.3 程序

5.2.3.1 将不少于两个且总体积不小于 0.15 m^3 的试样按运输时的方式堆放在一块置于地面上的验证板上。其中一个为引爆试样,尽可能放在中间部位。对于用引线引发的产品,将引爆试样的中心部位的一个产品的引线 with 电点火装置相连。对于不采用引线引发的产品,如其主要效果为爆炸,在引爆试样的中心部位放置电雷管作为引爆装置;如其主要效果为燃烧,在引爆试样的中心部位放置电点火装置作为引燃装置,引燃药量以恰好点燃为度。

5.2.3.2 用装满泥土和砂子的箱子或砂袋围在四周和顶部作为防护层。防护层厚度至少 1 m。

5.2.3.3 每次试验都要记录整个试样是否发生了爆轰、爆燃或爆炸的证据,例如:试验地点产生的爆炸

喷口情况,验证板破坏情况,防护层被炸坏和抛散情况,以及残留的试样情况等。

5.2.3.4 每次引发后,应等候一段安全时间。

5.2.3.5 试验进行三次,但只要有一次试验试样的全部内装物同时爆炸,即可停止试验。如果三次试验后不能得出明确结果,那么应当增加试验次数。

5.2.4 评定结果的方法和判据

根据试验证据进行综合分析,如果判断为一个以上试样的内装物实际上瞬时爆炸,则判定该货物为

1.1 项。发生这种情况的迹象包括:

- 试验地点所产生的弹坑比在 5.1 试验中出现的明显地大;
- 试样堆垛下的验证板损坏程序比在 5.1 试验中造成的明显地大;
- 大部分防护材料被严重破坏并抛散。

否则进行 5.3 试验。

5.3 外部火烧(篝火)试验

5.3.1 试验目的

本试验用于确定当包件在外部火烧的情况下是否发生整体爆炸,是否发生有危险的迸射、辐射热和/(或)猛烈燃烧或任何其他危险效应的危险。

5.3.2 设备和材料

- 木材、或液体燃料及贮槽,或气体燃料;
- 用于放置试样的支架;
- 三块 2 000 mm×2 000 mm×2 mm 的铝板作为验证屏,以及使铝板垂直竖立的适当支撑;
- 秒表;
- 摄像机;
- 辐射计。

5.3.3 程序

5.3.3.1 如果单个包件体积小于 0.05 m³,应抽取足够的试样使总体积不小于 0.15 m³;如果单个包件体积等于或大于 0.05 m³,应抽取三个试样。

5.3.3.2 将试样互相紧靠放在支架上,放置方向应使迸射物在最大的可能性打到验证屏上。燃料在支架下的堆放方式应使火能够包围试样。

5.3.3.3 如用木材烧火,可采用约 50 mm 见方的木材在支架(离地面 1 m 高)下堆成网格状,木条之间的间距约为 100 mm,四周超出试样的距离至少为 1 m。堆至支架底部;如用液体燃料,应将贮槽安装在距离支架约 0.5 m,四周超出试样距离至少为 1 m 的;如用气体燃料,燃烧面积应超出试样,超出四周的距离至少为 1 m,气体供应能确保火焰均匀地包围着试样。气量应足以使火持续燃烧至少 30 min。

5.3.3.4 在试样四周的三面距离其边缘 4 m 处竖立垂直的验证屏,使其中心与试样中心一样高。下风面不用屏障。如果试验前验证屏上已有穿孔或凹痕,应当对这些穿孔或凹痕做记号,使它们能够与试验中造成的穿孔或凹痕明确地区分开。

5.3.3.5 从两边同时点燃燃料,一边是顶风边。试验不应在风速超过 6 m/s 的条件下进行。在火熄灭后,应等候一段安全时间。

5.3.3.6 观察记录下列效应:

- 爆炸迹象;
- 危险的迸射物;
- 热效应。

5.3.3.7 试验通常只进行一次,但是如果燃料烧完后,在残余物或火烧区附近仍留有相当数量的爆炸性物质未烧毁,则应用更多的燃料或另一种燃烧方法,再进行一次试验。如果试验结果不能够使危险项别得以确定,应再进行一次试验。

5.3.4 评定结果的方法和判据

5.3.4.1 如果发生整体爆炸,产品即被划入 1.1 项。

5.3.4.2 如果没有发生整体爆炸但出现下列任何一种情况,产品即被划入 1.2 项:

- 任何验证屏穿孔;
- 指定质量抛射物抛射距离超过表 1 所示 20 J 抛射物的距离。

表 1 距离-质量关系表

质量/g	抛射距离/m	
	20 J 抛射物抛射距离	8 J 抛射物抛射距离
25	83.6	46.8
50	58.4	28.7
75	44.4	20.6
100	35.6	16.2
125	29.8	13.3
150	25.6	11.4
175	22.4	10.0
200	20.0	8.8
300	13.9	6.3
400	10.9	4.9
500	8.9	4.1

5.3.4.3 如果没有划入 1.1 项或 1.2 项,但出现下列任何一种情况,产品即被划入 1.3 项:

- 一个火球或火舌延伸到任何验证屏之外;
- 从堆垛中抛射出的试件燃烧抛射物,抛出堆垛边界 15 m 以外;
- 指定净药量的产品,燃烧时间小于表 2 所示 1.3 列的时间;
- 指定总药量的产品,在离堆垛边界 15 m 处测得的喷射火焰的热通量与燃料火焰的热通量的差超过表 2 所示 1.3 列的热通量值。

表 2 不同质量的热通量值和燃烧时间对照表

质量/kg	1.3		1.4	
	15 m 处热通量/(kW/m ²)	燃烧时间/s	5 m 处热通量/(kW/m ²)	燃烧时间/s
20	1.36	21.7	1.36	195
50	2.50	29.6	2.50	266
100	4.00	35.0	4.00	330
200	6.30	46.3	6.30	419
500	11.70	63.3	11.7	569

注:热通量是在发热量最大的期间测量的,测量时间 5 s。

5.3.4.4 如果没有划入 1.1~1.3 项,但出现下列任何一种情况,产品即被划入 1.4G:

- 一个火球或火舌延伸到燃料火焰 1 m 以外;
- 从堆垛中抛射出的试件燃烧抛射物,抛出堆垛边界 5 m 以外;
- 三块验证板中至少一块出现大于 4 mm 凹痕;
- 指定质量抛射物抛射距离超过表 1 所示 8 J 抛射物的距离;

——抛射物、热效应或爆炸波效应严重地妨碍在包装件附近(5 m 处)采取灭火或其他应急措施。

5.3.4.5 对于不能划入 1.1~1.3 项和 1.4G,抛射物、热效应或爆炸波效应不会严重妨碍在包装件附近(5 m 处)采取灭火或其他应急措施的,产品即被划入 1.4S。

6 试验说明及判定流程

6.1 试验顺序和豁免

6.1.1 试验按 5.1、5.2、5.3 顺序进行。

6.1.2 如果认为产品的危险性不会产生整体爆炸,试验 5.1 和 5.2 可以免做。

6.1.3 如果包件中只装一个产品时,试验 5.1 可以免做。

6.1.4 如果在 5.1 的每次试验中都是下列情况,试验 5.2 可以免做:

——包件外部没有因内部爆炸和(或)着火而受到损坏;

——包件内装物没有爆炸,或者爆炸非常微弱,以致可以排除在试验 5.2 中爆炸效应会从一个包件传播到另一个包件。

6.1.5 如果在试验 5.2 中,堆垛的几乎全部内装物实际上瞬时爆炸,试验 5.3 可以免做。在这种情况下,产品即划入 1.1 项。

6.2 判定流程

判定流程见图 1。

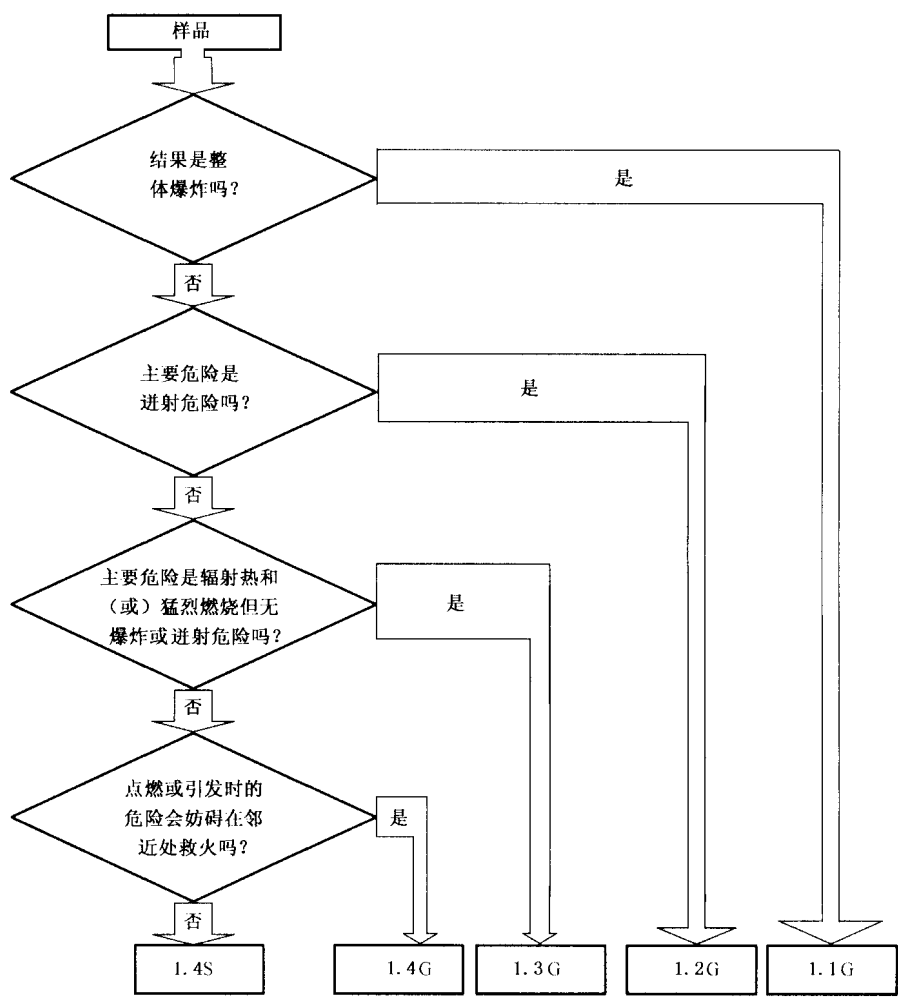


图 1 判定流程

7 试验报告要求

烟花爆竹分类定级试验结果报告应至少包括以下内容：

- 试样状态；
- 试验装置,包括试样数量、包装结构和类型、引发装置特征等；
- 试验过程特征,包括从开始直到试样出现明显化学反应的时间,反应的持续时间和特征,以及完整性的评价；
- 试验结果,包括各种发生燃烧、爆炸或不反应的证据,以及反应对周围环境的影响；
- 试验时的环境条件。

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
出口烟花爆竹危险等级分类方法
SN/T 1727 2006

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcbbs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2006年5月第一版 2006年5月第一次印刷
印数 1—2 000

*

书号: 155066 • 2-16784 定价 8.00 元



SN/T 1727-2006